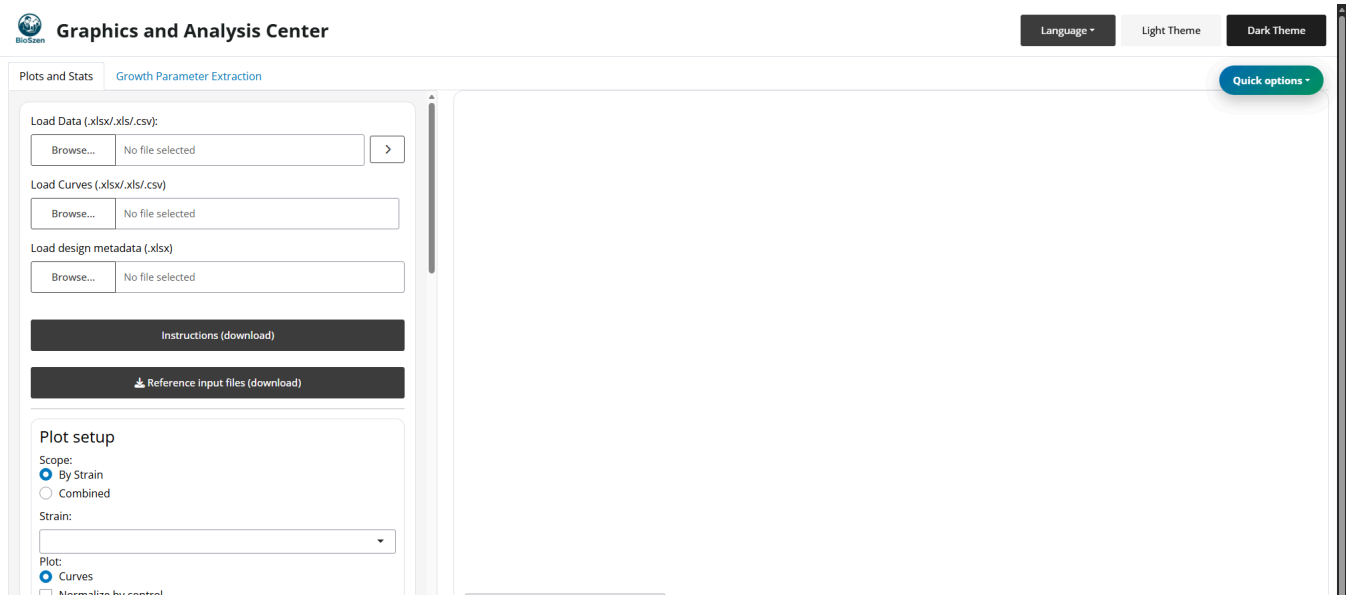
Manual de Usuario BIOSZEN (Español)

Guía práctica para usar BIOSZEN desde archivos crudos hasta salidas reproducibles.



> **IMPORTANT:** Si es posible, usa el modo **Platemap + Curvas**. Es el flujo con mejor soporte para estadística, control de calidad de réplicas y exportaciones completas.

> **TIP:** Mantén este manual abierto mientras trabajas. Cada sección incluye acciones rápidas y referencia técnica.

Mapa del Manual

- 1. Antes de Empezar
- 2. Inicio Rápido por Escenario
- 3. Elegir un Modo de Entrada
- 4. Especificaciones de Entrada
- 5. Flujo Estándar
- 6. Tipos de Gráfico y Controles
- 7. Normalización
- 8. Estadística
- 9. Anotaciones de Significancia
- 10. Control de Calidad y Réplicas
- 11. Metadatos y Reproducibilidad
- 12. Descargas
- 13. Módulo de Crecimiento

- 14. Guía de Solución de Problemas
- 15. Soporte

1. Antes de Empezar

Requisitos:

- R >= 4.1.
- BIOSZEN ejecutado desde `app.R` o `BIOSZEN::run_app()`.
- Archivo de datos para **Cargar datos** en `Excel` (`.xlsx` , `.xls`) o `CSV` (`.csv`).
- Archivo de curvas para **Cargar curvas** en `Excel` (`.xlsx` , `.xls`) o `CSV` (`.csv`) cuando las curvas no vienen embebidas en el workbook principal.

Plantillas de referencia disponibles en la app (**Archivos de entrada de referencia (descargar)**) y en:

- `inst/app/www/reference_files/`

Archivos de plantilla:

- Ejemplo_platemap_parametros.xlsx
- Ejemplo_curvas.xlsx
- Ejemplo_parametros_agrupados.xlsx
- Ejemplo_input_summary_mean_sd.xlsx

> **NOTE:** En la primera ejecución se pueden instalar dependencias en `R_libs`. Conserva esa carpeta para evitar reinstalaciones.

2. Inicio Rápido por Escenario

Escenario A: Tengo datos crudos de placa y curvas (recomendado)

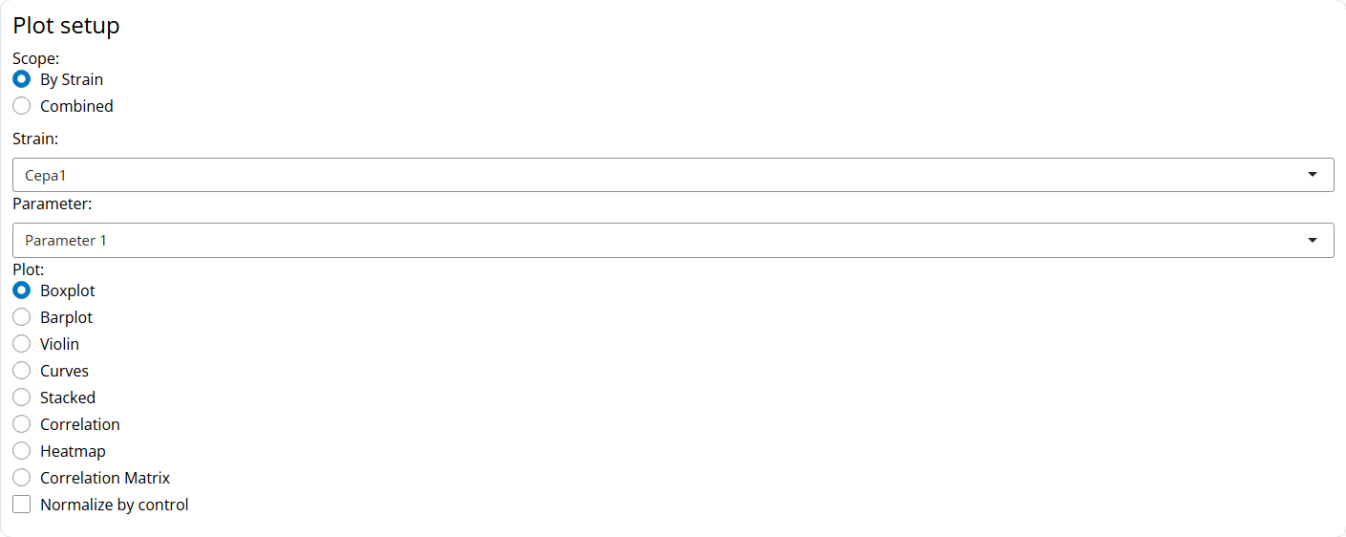
1. Carga el platemap en **Cargar datos**.
2. Carga el archivo de curvas en **Cargar curvas**.
3. Selecciona alcance y tipo de gráfico.
4. Aplica filtros y QC de réplicas.
5. Ejecuta estadística y anotaciones.
6. Exporta gráfico, tablas, metadatos y bundle ZIP.

Escenario B: Solo tengo datos agrupados o resumen

1. Carga el archivo agrupado/resumen en **Cargar datos**.
2. Configura gráficos y filtros.
3. Ejecuta la estadística disponible para ese modo.
4. Exporta gráficos y metadatos.

Escenario C: Necesito mejor rendimiento con alto volumen

1. Comienza con `.csv` en **Cargar datos**.
2. Mantén pocos parámetros seleccionados durante iteración.
3. Activa capas avanzadas solo al final.



3. Elegir un Modo de Entrada

- **Platemap + Curvas**
  Ideal cuando: Necesitas el flujo más completo.
  Limitaciones principales: Requiere mapeo estricto de wells y estructura de hojas.

- **Parámetros agrupados**
  Ideal cuando: Solo necesitas parámetros y estadística.
  Limitaciones principales: Curvas requiere hojas embebidas tipo `Curves_Summary` (o cargar un archivo aparte en **Cargar curvas**).

- **Resumen (Media/SD/N)**
  Ideal cuando: No dispones de réplicas crudas por fila.
  Limitaciones principales: Algunas rutas de normalidad/no paramétrica pueden limitarse.

- **Modo CSV**
  Ideal cuando: Tienes datasets grandes y buscas IO más liviano.
  Limitaciones principales: Metadatos siguen en `.xlsx`.

4. Especificaciones de Entrada

4.1 Workbook de platemap

Hojas requeridas:

- `Datos`: metadata + parámetros.
- `PlotSettings`: configuración de ejes por parámetro.

Columnas esperadas en `Datos`:

- `Well`: ID de pocillo (`A1`, `B3`, etc.), clave para vincular curvas.
- `Strain`: cepa o grupo biológico.
- `Media`: condición/tratamiento (`Control`, `Drug A`, etc.).
- `BiologicalReplicate`: ID de réplica biológica (`1`, `2`, `3`, ...).
- `TechnicalReplicate`: réplica técnica dentro de cada réplica biológica (`A`, `B`, `C` o `1`, `2`, `3`).
- `Replicate` (compatibilidad): campo alternativo legado para réplica biológica.
- `Orden`: entero para orden de visualización/exportación.
- Columnas de parámetros: una o más variables numéricas.

Regla práctica de consistencia:

- `Strain` + `Media` + `BiologicalReplicate` + `TechnicalReplicate` debería identificar cada fila experimental de forma estable.

Columnas esperadas en `PlotSettings`:

- `Parameter`
- `Y_Max`
- `Interval`
- `Y_Title`

4.2 Archivo de curvas

Excel (`.xlsx`, `.xls`):

- `Sheet1`: primera columna `Time`, columnas restantes por well (`A1`, `A2`, ...).

- `Sheet2`: `X_Max`, `Interval_X`, `Y_Max`, `Interval_Y`, `X_Title`, `Y_Title`.

CSV (`.csv`):

- Primera columna `Time`, columnas restantes por well (`A1`, `A2`, ...).
- Configuración de ejes auto-generada:
  - `X_Max` y `Y_Max`: máximos observados.
  - `Interval_X` y `Interval_Y`: `max/4`.
  - `X_Title` y `Y_Title`: vacíos por defecto.

> **WARNING:** Los errores de merge de curvas suelen deberse a inconsistencias entre `Well` (platemap) y los encabezados de curvas.

4.3 Modo parámetros agrupados

- Carga el archivo agrupado en **Cargar datos**.
- Diseñado para gráficos/estadística de parámetros desde hojas agrupadas (por ejemplo `Parametro_1`, `Parametro_2`, ...).
- Soporta curvas embebidas opcionales mediante hojas de resumen de curvas en el mismo workbook.
- Mantén el flujo en **Cargar datos** para archivos agrupados (no subirlos en **Cargar curvas**).

4.4 Modo resumen

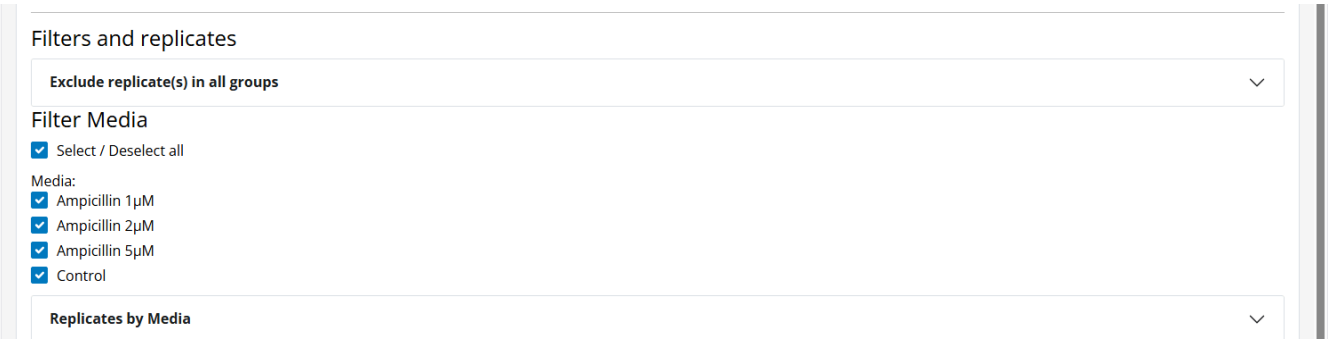
- Carga el archivo resumen en **Cargar datos**.
- BIOSZEN detecta resumen de parámetros con cualquiera de estos nombres de hoja:
  - `Parameters_Summary`
  - `Parametros_Summary`
  - `Summary_Parameters`
  - `Resumen_Parametros`
- BIOSZEN detecta resumen de curvas embebidas con cualquiera de estos nombres:
  - `Curves_Summary`
  - `Curvas_Summary`
  - `Summary_Curves`
  - `Resumen_Curvas`
- Útil cuando no existen réplicas crudas por fila.
- El gráfico de curvas requiere un archivo válido en **Cargar curvas** o una hoja de resumen de curvas embebida.

4.5 Modo CSV

- **Cargar datos** acepta `.csv` y detecta delimitador automáticamente (`,` , `;` , tab, `|`).
- BIOSZEN intenta convertir perfiles no platemap a un formato compatible.
- **Cargar curvas** también acepta `.csv` (`Time` + wells).

5. Flujo Estándar

1. Carga el archivo principal de datos.
2. Opcionalmente carga/mergea curvas.
3. Opcionalmente carga metadatos.
4. Elige alcance (`Por cepa` o `Combinado`).
5. Elige tipo de gráfico.
6. Aplica filtros y selección de réplicas.
7. Opcionalmente normaliza por control.
8. Ejecuta estadística.
9. Agrega anotaciones de significancia.
10. Exporta salidas.



6. Tipos de Gráfico y Controles

Caja

- Ideal para distribución de réplicas crudas.
- Controles: jitter, ancho de caja, tamaño de punto.
- Soporta anotaciones manuales/automáticas.
- `Voltear orientación (horizontal)` mejora legibilidad con etiquetas largas.

Barras

- Ideal para comparación resumida por grupo.

- Soporta barras de error y puntos crudos opcionales.
- Orientación horizontal disponible.

Violín

- Ideal para forma de distribución + réplica superpuesta.
- Comparte flujo de anotaciones con Caja/Barras.
- Orientación horizontal disponible.

Apilado

- Selector y orden de parámetros.
- Configuración de barras de desviación y colores.
- Anotación por etiquetas/barras.
- Orientación horizontal disponible.

Correlación

- Selección de parámetros X/Y.
- Métodos: Pearson, Spearman, Kendall.
- Capas opcionales: recta, `r`, `p`, `R2`, ecuación.
- Panel avanzado con cribado uno-contra-todos y exportación Excel.

Mapa de calor

- Selección de subconjunto de parámetros.
- Escalado: ninguno, por fila o columna.
- Clustering/dendrogramas opcionales.
- Etiquetas de valor en celdas opcionales.

Matriz de correlación

- Selección múltiple de parámetros.
- Método de correlación + corrección de p-values.
- Opción de mostrar solo etiquetas significativas.

Curvas

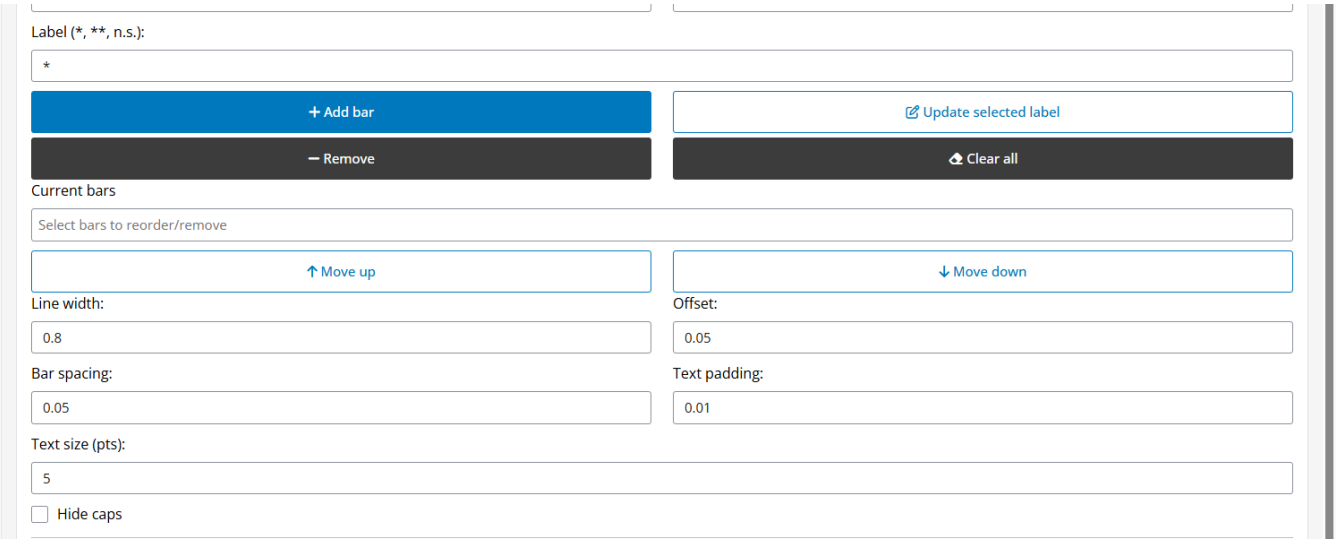
- Configura ejes, etiquetas y grosor.
- Elige geometría de línea e intervalo de confianza.

- Opción de mostrar trayectorias crudas de réplicas.

Panel de Composición

Pasos recomendados:

1. Desde cada gráfico, usar **Añadir al panel**.
2. Abrir pestaña **Panel de Composición**.
3. Seleccionar y ordenar gráficos.
4. Configurar layout (filas/columnas, malla, tamaño final).
5. Ajustar estilo (leyenda, fuentes, tamaños, paleta).
6. Agregar texto enriquecido y overrides opcionales.
7. Exportar a `PNG`, `PPTX`, `PDF`.



7. Normalización

Activa **Normalizar por control** y selecciona un medio control.

- BIOSZEN crea columnas con sufijo `_Norm`.
- Correlación permite normalizar por eje (`ambos`, `solo X`, `solo Y`).
- Si no hay emparejamiento estricto, se aplica lógica de respaldo.

8. Estadística

Herramientas estadísticas principales

- Shapiro-Wilk: `stats::shapiro.test`
- Kolmogorov-Smirnov: `stats::ks.test`

- Anderson-Darling: `nortest::ad.test`
- ANOVA: `stats::aov`
- Kruskal-Wallis: `stats::kruskal.test`
- Rutas t-test: `rstatix::t_test`, `rstatix::pairwise_t_test`
- Rutas Wilcoxon: `rstatix::wilcox_test`
- Corrección múltiple: `stats::p.adjust`

Rutas post hoc por selección:

- Tukey / Games-Howell: `rstatix`
- Dunn: `rstatix::dunn_test`
- Dunnett: `DescTools::DunnettTest`
- Scheffe, Conover, Nemenyi, DSCF: `PMCMRplus`

Estadística de curvas (`S1` - `S4`):

- `S1`: `stats::lm` + `splines::ns` + `stats::anova`
- `S2`: `stats::pnorm` + `stats::pchisq`
- `S3`: `stats::pnorm`
- `S4`: `gcplyr::auc` + comparaciones guiadas por normalidad (`stats::t.test`, `stats::wilcox.test`, `stats::aov`, `stats::kruskal.test`)

Modos de comparación:

- Todos contra todos
- Control contra todos
- Par

Opciones de corrección p-value:

- Holm
- FDR
- Bonferroni
- Ninguna

> **CAUTION:** En modo Resumen, la normalidad puede ser `NA` y algunas rutas no paramétricas que requieren datos crudos se desactivan.

9. Anotaciones de Significancia

Flujo manual:

1. Selecciona Grupo 1 y Grupo 2.
2. Ingresa etiqueta (`*`, `**`, `***`, `ns`, texto libre).
3. Agrega/reordena/edita/elimina anotaciones.

Flujo automático:

1. Ejecuta pruebas de significancia.
2. Abre opciones de auto-anotación.
3. Define inclusión (`solo significativos` o `todos`).
4. Elige formato (`estrellas` o `p-value`).
5. Reemplaza o agrega anotaciones.

10. Control de Calidad y Réplicas

Paneles QC para revisar:

- Valores faltantes.
- Outliers por grupo.
- Tamaño muestral y cobertura de réplicas.

Réplicas biológicas

- Inclusión/exclusión manual.
- Filtrado automático por IQR.
- Selección Keep-N por reproducibilidad.

Comportamiento Keep-N:

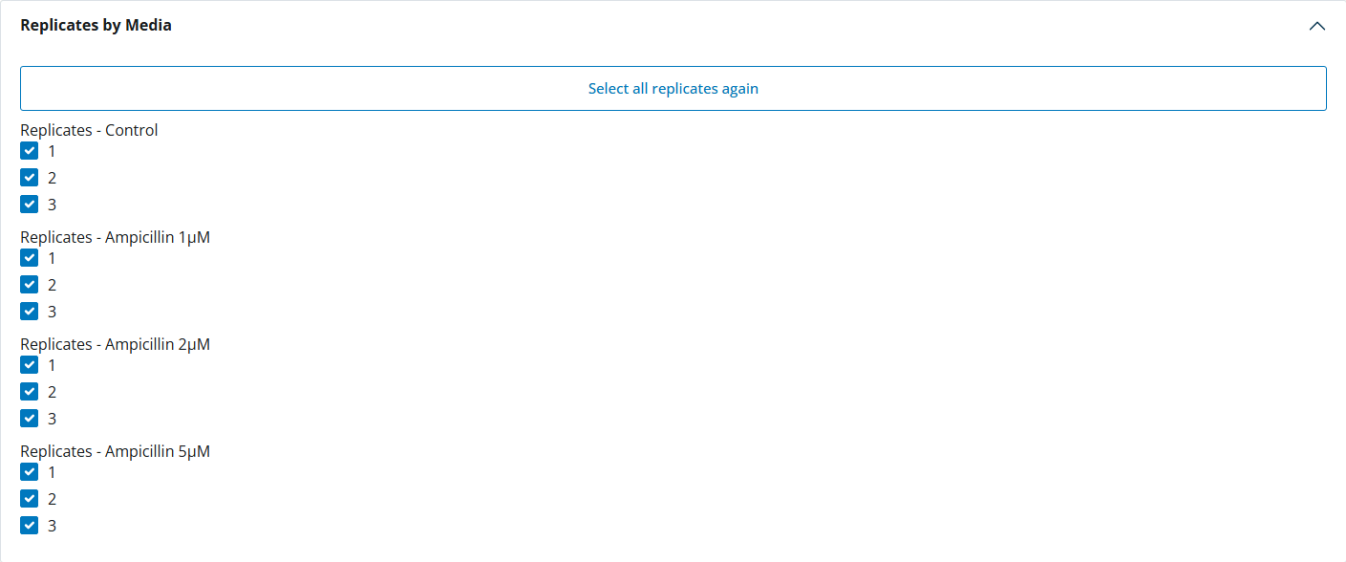
- Ordena réplicas por distancia a la mediana del grupo entre parámetros.
- Conserva las de menor puntaje (más reproducibles).

Réplicas técnicas

Disponible cuando hay estructura técnica válida:

- Pestaña dedicada de QC técnico.
- Selectores por grupo y réplica biológica.

- Botones globales seleccionar/deseleccionar.
- Detección automática de outliers técnicos por IQR.
- Keep-N técnico por subgrupo.



11. Metadatos y Reproducibilidad

Flujo de metadatos:

- **Descargar metadatos** para guardar estado actual.
- Reimportar metadatos en sesiones futuras.
- El estado de orientación horizontal se conserva en roundtrip.

Bundle reproducible:

- Guardar versiones de gráficos en sesión.
- Exportar ZIP con gráficos + metadatos.
- Reabrir análisis con configuración consistente.

Cobertura de regresión incluye:

- Orientación horizontal solo en Caja/Barras/Violín/Apilado.
- Persistencia de metadatos roundtrip.
- Verificación de orientación en constructores finales.

12. Descargas

Salidas principales:

- Imagen de gráfico (`PNG` , `PDF` , según gráfico).

- Exportación de datos.
- Exportación de metadatos.
- Exportación de estadística.
- Bundle ZIP.
- Tabla de correlación avanzada.
- Exportación de merge platemap/curvas (si se usó merge).

13. Módulo de Crecimiento

Soporte de archivos en pestaña crecimiento:

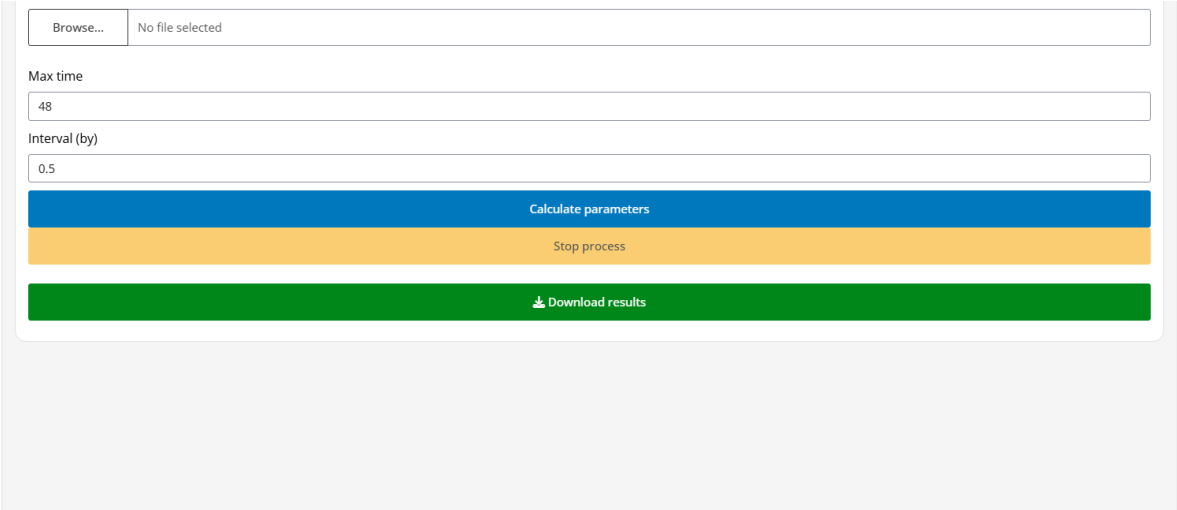
- Tipo aceptado: `Excel` (`.xlsx`).
- Estructuras auto-detectadas:
  - Layout crudo tipo lector/Tecan (normalmente datos desde filas posteriores en `Sheet1`).
  - Tabla procesada desde `A1` (primera columna tiempo, siguientes columnas curvas/wells).

Parámetros extraídos:

- `uMax` : pendiente máxima en fase exponencial.
- `max_percap_time` : ventana temporal de máximo crecimiento per-cápita.
- `doub_time` : tiempo de duplicación (`ln(2) / uMax`).
- `lag_time` : transición previa al crecimiento exponencial.
- `ODmax` : señal/OD máxima medida.
- `max_time` : tiempo en que se alcanza `ODmax` .
- `AUC` : área bajo la curva.

Flujo típico:

1. Carga uno o más archivos de crecimiento.
2. Define tiempo máximo e intervalo.
3. Ejecuta extracción.
4. Descarga ZIP de resultados.
5. Reusa resultados en flujos de gráficos.



14. Guía de Solución de Problemas

- **Error al cargar archivo**
  Causa probable: Hojas/columnas obligatorias faltantes.
  Qué hacer: Validar estructura y encabezados exactos.

- **No se genera gráfico**
  Causa probable: Parámetro/grupo ausente tras filtros.
  Qué hacer: Resetear filtros y validar disponibilidad.

- **Solo aparece Curvas en el selector de tipo de gráfico**
  Causa probable: No se detectaron columnas de parámetros válidas en el archivo cargado.
  Qué hacer: Revisar estructura de hojas agrupadas/resumen y encabezados de parámetros, luego recargar.

- **Normalización no disponible**
  Causa probable: Falta medio control en alcance activo.
  Qué hacer: Confirmar grupo control en el subconjunto.

- **Estadística deshabilitada**
  Causa probable: Mismatch entre modo y prueba.
  Qué hacer: Cambiar prueba o usar modo con datos compatibles.

- **Falla merge de curvas**
  Causa probable: IDs de well inconsistentes.
  Qué hacer: Alinear `Well` con columnas de curvas.

- **El workbook agrupado/resumen carga, pero Curvas queda sin datos**
  Causa probable: Falta la hoja de resumen de curvas embebida.
  Qué hacer: Agregar `Curves_Summary` (o alias) al workbook, o cargar curvas por separado en **Cargar curvas**.

- **CSV no reconocido**
  Causa probable: Delimitador erróneo o headers faltantes.
  Qué hacer: Revisar delimitador y columnas requeridas.

- **Rendimiento lento**
  Causa probable: Demasiados parámetros/capas activas.
  Qué hacer: Reducir parámetros y capas pesadas.

15. Soporte

Soporte y reporte de errores: `bioszenf@gmail.com`